

こどもプログラミング教室 アドバンスコース6-2

シャドウボクサー 改造後の解答例プログラム

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<script type="text/javascript" src="parts.js"></script>
<script type="text/javascript">
```

改造A

改造B

改造C

```
//ゲームの開始の時にやること
function start() {
  for (let i = 0; i < 5; i++) { //【B2: 以下追加】【C3: 変更】全ての効果音についてくり返す
    oto[i] = new Audio("oto" + i + ".mp3") //ファイルを開く
    oto[i].preload = "auto" //音が自動で流れるようにセットする
    oto[i].load() //効果音を読み込んでおく
  }
  timerno = setInterval(mainloop, timer) //タイマーを起動する
}

//キーをおし終えた時にやること
function keyUp(evt) {
  if (mode === 8 && evt.keyCode === 32 && shadowno < 2) { //【C2: 以下追加】【C3: 変更】KO勝ちモードでスペースキーがおされ次の敵がいれば
    playernow = 0 //プレイヤーの状態を戻す
    playerpow = 100 //プレイヤーのパワーを戻す
    playerpun = -1 //プレイヤーのパンチ力を戻す
    playertame = 0 //プレイヤーのたみを戻す
    shadowno = shadowno + 1 //次の敵にする
    shadownow = 0 //敵の状態を戻す
    shadowpow = 100 //敵のパワーを戻す
    shadowpun = -1 //敵のパンチ力を戻す
    shadowtame = 0 //敵のたみを戻す
    shadowtamehou = 0 //敵のたみの上下を戻す
    shadowcnt = shadowcnti //敵の動作カウンタを戻す
    count = 5.0 //カウントダウン用カウンタを戻す
    keycodep = 0 //一つ前におされたキーのコードをクリアする
    mode = 3 //出現モードにする
  }
}
```

//キーがおされた時にやること

```
function keyDown(evt) {
  if (mode === 0 && evt.keyCode === 32) { //タイトル画面モードでスペースキーが押されていたら
    oto[0].currentTime = 0 //【B2:追加】効果音の準備
    oto[0].play() //【B2:追加】効果音を流す
    mode = 3 //【B1:変更】出現モードにする
  } else if (mode === 5) { //プレイモードならば
    if (evt.keyCode === 38) { //↑キーならば
      playernow = 0 //プレイヤーの状態を上構えにする
      playerpun = -1 //パンチマークを消す
    } else if (evt.keyCode === 40) { //↓キーならば
      playernow = 1 //プレイヤーの状態を下構えにする
      playerpun = -1 //パンチマークを消す
    } else if (evt.keyCode === 37 && playernow === 0) { //上構えで←キーならば
      playernow = 2 //プレイヤーの状態を上パンチにする
      if (shadownow === 0) { //敵が上構えならば
        playerpun = playertame //【C1:変更】ため数をパンチ力にする
        shadowdameged(playerpun) //敵にパンチがあたった時にやること
        playertame = 0 //【C1:追加】ため0に戻す
      } else {
        playerpun = -1 //パンチマークを消す
      }
    } else if (evt.keyCode === 37 && playernow === 1) { //下構えで←キーならば
      playernow = 3 //プレイヤーの状態を下パンチにする
      if (shadownow === 1) { //敵が下構えならば
        playerpun = playertame //【C1:変更】ため数をパンチ力にする
        shadowdameged(playerpun) //敵にパンチがあたった時にやること
        playertame = 0 //【C1:追加】ため0に戻す
      } else {
        playerpun = -1 //パンチマークを消す
      }
    } else if (evt.keyCode === 39 && playernow === 2) { //上パンチで→キーならば
      playernow = 0 //プレイヤーの状態を上構えにもどす
      playerpun = -1 //パンチマークを消す
    } else if (evt.keyCode === 39 && playernow === 3) { //下パンチで→キーならば
      playernow = 1 //プレイヤーの状態を下構えにもどす
      playerpun = -1 //パンチマークを消す
    }
  }
  if (keycodep === 38 && evt.keyCode === 39) { //【C1:以下追加】↑→キーならば
    if (playertame < 3) { //ためが3未満ならば
      playertame = playertame + 1 //ためを1つ進める
      playertamehou = 0 //上かまえてためる
    }
  } else if (keycodep === 40 && evt.keyCode === 39) { //【C1:以下追加】↓→キーならば
    if (playertame < 3) { //ためが3未満ならば
      playertame = playertame + 1 //ためを1つ進める
      playertamehou = 1 //下かまえてためる
    }
  } else if (playertamehou === 0 && evt.keyCode === 40) { //【C1:以下追加】上かまえてためて↓キーならば
    playertame = 0 //ためを0に戻す
  } else if (playertamehou === 1 && evt.keyCode === 38) { //【C1:以下追加】下かまえてためて↑キーならば
    playertame = 0 //ためを0に戻す
  }
  if (mode === 8) { //【B2:追加】KO勝ちならば
    if (shadowno < 2) { //【C3:追加】青かげ・白かげならば
      oto[2].currentTime = 0 //【B2:追加】効果音の準備
      oto[2].play() //【B2:追加】効果音を流す
    } else { //【C3:追加】赤かげならば
      oto[4].currentTime = 0 //【C3:追加】効果音の準備
      oto[4].play() //【C3:追加】効果音を流す
    } //【C3:追加】
  } //【B2:追加】
}
keycodep = evt.keyCode //【C1:追加】おされたキーコードを取っておく
}
```

```
//一定時間おきにやること
function mainloop() {
  if (mode === 3) { //[B1:以下追加]出現モードならば
    count = count - 0.2 //カウントダウンする
    if (count < 1.1) { //カウントダウン終了?
      count = 5.0 //カウンタを戻す
      mode = 4 //カウントダウンモードにする
    }
  }
  } else if (mode === 4) { //[B1:変更]カウントダウンモードならば
    count = count - 0.05 //カウントダウンする
    if (count <= 0.0) { //カウントダウン終了?
      oto[1].currentTime = 0 //[B2:追加]効果音の準備
      oto[1].play() //[B2:追加]効果音を流す
      mode = 5 //プレイモードにする
    }
  }
  } else if (mode === 5) { //プレイモードならば
    shadowcnt = shadowcnt - 1 //敵の動作カウントダウン
    if (shadowcnt <= 0) { //カウントダウン終了?
      shadowcnt = shadowcnt //敵の動作カウントを戻す
      shadowcnt = shadowcnt - (100 - shadowpow) / 10 //[A1:追加]敵はパワーがへった分だけ速くなる
      if (shadownow === 0) { //[C2:追加]青かげならば
        if (shadownow === 0 && playernow === 0) { //敵もプレイヤーも上かまえなら
          shadownow = 2 //敵の状態を上パンチにする
          shadowpun = 0 //パンチマークをセット
          playerdamaged(shadowpun) //プレイヤーにパンチが当たった時にやること
        } else if (shadownow === 1 && playernow === 1) { //敵もプレイヤーも下かまえなら
          shadownow = 3 //敵の状態を下パンチにする
          shadowpun = 0 //パンチマークをセット
          playerdamaged(shadowpun) //プレイヤーにパンチが当たった時にやること
        } else if (Math.random() < 0.5) { //50%の確率で
          shadownow = 0 //敵の状態を上かまえにする
          shadowpun = -1 //パンチマークを消す
        } else {
          shadownow = 1 //敵の状態を下かまえにする
          shadowpun = -1 //パンチマークを消す
        }
      }
    } else if (shadownow === 1) { //[C2:以下追加]白かげならば
      if (shadownow === 0 && playernow === 0) { //白かげもプレイヤーも上かまえなら
        shirokagepunch(0) //白かげがパンチするかためる
      } else if (shadownow === 1 && playernow === 1) { //白かげもプレイヤーも下かまえなら
        shirokagepunch(1) //白かげがパンチするかためる
      } else {
        shirokagekamae() //白かげがかまえを変えるかためる
      }
    }
  } else { //[C3:以下追加]赤かげならば
    if (shadowtame < 3) { //ため3未満なら
      shadowtame = shadowtame + 1 //ためを1つ進める
    }
    if (shadownow === 0 && playernow === 0) { //赤かげもプレイヤーも上かまえなら
      akakagepunch(0) //赤かげがパンチする
    } else if (shadownow === 1 && playernow === 1) { //赤かげもプレイヤーも下かまえなら
      akakagepunch(1) //赤かげがパンチする
    } else {
      akakagekamae() //赤かげがかまえを変える
    }
  }
}
}
if (mode === 9) { //[B2:追加]KO負けならば
  oto[3].currentTime = 0 //[B2:追加]効果音の準備
  oto[3].play() //[B2:追加]効果音を流す
} //[B2:追加]
}
draw() //画面をえがく
}
```

```
//試合をえがく
function drawact() {
  ctx.drawImage(haikei, 0, 0) //背景画像を表示
  if (mode === 3) { //【B1:追加】出現モードならば
    drawshadow(shadowno, shadownow, count) //【B1:追加】敵画像をちぢめて表示
  } else { //【B1:追加】カウントダウンモード以降ならば
    drawshadow(shadowno, shadownow) //敵画像を表示
  } //【B1:追加】
  drawplayer(playernow) //プレイヤー画像を表示
  if (mode >= 5) { //プレイモード以降ならば
    drawplayerg(playerpow) //プレイヤーのパワーメーターを表示
    drawplayert(playertime) //【C1:追加】プレイヤーのためを表示
    drawshadowt(shadowtime) //【C2:追加】敵のためを表示
    drawshadowg(shadowpow) //敵のパワーメーターを表示
    if (playerpun >= 0) { //プレイヤーのパンチが当たっているなら
      drawshadowpun(playerpun) //敵にパンチマークを表示
    }
    if (shadowpun >= 0) { //敵のパンチが当たっているなら
      drawplayerpun(shadowpun) //プレイヤーにパンチマークを表示
    }
  }
  drawname(shadowno) //プレイヤーと敵の名前を表示
}
```

```
//画面をえがく
function draw() {
  if (mode === 0) { //タイトルモードならば
    ctx.drawImage(title, 0, 0) //タイトル画像を表示
    for (let i = 0; i < 6; i++) {
      if (i < 3) {
        ctx.drawImage(fireimg, 60 + 40 * i, 275) //左の炎画像を表示
      } else {
        ctx.drawImage(fireimg, 345 + 40 * i, 275) //右の炎画像を表示
      }
    }
  }
  } else if (mode === 3) { //【B1:以下追加】出現モードならば
    drawact() //試合をえがく
  } else if (mode === 4) { //カウントダウンモードならば
    drawact() //試合をえがく
    drawcount(count) //カウントをえがく
  } else if (mode === 5) { //プレイモードならば
    drawact() //試合をえがく
  } else if (mode === 8) { //KO勝ちモードならば
    drawact() //試合をえがく
  }
  if (shadowno < 2) { //【C2:追加】【C3:変更】KO勝ちならば
    drawmessage("KO !!") //KO勝ちのメッセージを表示
    ctx.fillText("Hit Space Key", 140, 470) //スペースキーをおすよう表示
  } else { //【C2:追加】
    drawmessage("WIN!!") //【C2:追加】完全勝利のメッセージを表示
  } //【C2:追加】
  } else if (mode === 9) { //KO負けモードならば
    drawact() //試合をえがく
    drawmessage("KO...") //KO負けのメッセージを表示
    ctx.fillText("Game Over", 170, 470) //「Game Over」を表示
  }
}
```

```
</script>
```

```
</head>
```

```
<body onload="init();"><!-- 最初に1回だけやること(起動処理)を示す -->
<canvas id="canvas" width="640" height="480" /></canvas><!-- キャンバスの設置 -->
<!-- タイトル画像おき場 -->
<!-- はいけい画像おき場 -->
<!-- プレイヤー画像[0]おき場 -->
<!-- プレイヤー画像[1]おき場 -->
<!-- プレイヤー画像[2]おき場 -->
<!-- プレイヤー画像[3]おき場 -->
<!-- 敵(青かげ)画像[0]おき場 -->
<!-- 敵(青かげ)画像[1]おき場 -->
<!-- 敵(青かげ)画像[2]おき場 -->
<!-- 敵(青かげ)画像[3]おき場 -->
<!-- 敵(白かげ)画像[0]おき場 -->
<!-- 敵(白かげ)画像[1]おき場 -->
<!-- 敵(白かげ)画像[2]おき場 -->
<!-- 敵(白かげ)画像[3]おき場 -->
<!-- 敵(赤かげ)画像[0]おき場 -->
<!-- 敵(赤かげ)画像[1]おき場 -->
<!-- 敵(赤かげ)画像[2]おき場 -->
<!-- 敵(赤かげ)画像[3]おき場 -->
<!-- 炎画像おき場 -->
<!-- パンチ画像おき場 -->
</body>
</html>
```